

GUIA 001

AUTOR

Julian Andrés Alvarez Gil

INSTRUCTOR

Luis Fernando Sánchez

FICHA

3169892

UNIVERSIDAD DE SAN BUENA AVENTURA

Análisis y Desarrollo de Software

Medellín, Antioquia

03/07/25

Preguntas de Introducción

¿Qué es un dato?

Un **dato** es una representación simbólica (numérica, alfabética, gráfica, etc.) de una característica, atributo o valor sobre algo del mundo real. Por sí solo, un dato **no tiene significado** hasta que se organiza o interpreta, momento en el que se convierte en **información**.

¿Qué tipos de datos conoce y utiliza con frecuencia?

Algunos de los tipos de datos más comunes que se usan en programación o bases de datos son:

- **Numéricos:** `INT`, `FLOAT`, `DOUBLE`
- **Texto:** `CHAR`, `VARCHAR`, `TEXT`
- **Fechas y horas:** `DATE`, `TIME`, `DATETIME`
- **Booleanos:** `BOOLEAN` o `BIT`
- **Binarios:** `BLOB`, `VARBINARY`

¿Cómo se almacenan los datos en una computadora?

Los datos se almacenan en **registros de memoria** usando el **sistema binario** (0 y 1). Dependiendo del tipo de datos, se usan diferentes estructuras y formatos. Estos datos pueden guardarse en:

- Archivos (como `.txt`, `.csv`, `.json`)
- Bases de datos
- Sistemas de archivos
- Memoria RAM o almacenamiento permanente (discos duros o SSD)

¿A qué nos referimos cuando hablamos de bases de datos?

Una **base de datos** es un sistema organizado de almacenamiento de datos estructurados que permite su **almacenamiento, recuperación, modificación y eliminación** de forma eficiente. Son utilizadas para gestionar grandes volúmenes de datos de forma segura y ordenada, y pueden ser accedidas por múltiples usuarios o sistemas.

¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

1. **Datos:** La información almacenada que será consultada, modificada o eliminada.
2. **Tablas:** Estructuras que organizan los datos en filas (registros) y columnas (campos).
3. **Campos (atributos):** Cada columna dentro de una tabla, con un tipo de dato específico.
4. **Registros (tuplas):** Cada fila de una tabla representa una instancia de datos.
5. **Relaciones:** En bases de datos relacionales, permiten vincular datos entre tablas.
6. **Índices:** Estructuras que permiten búsquedas más rápidas.
7. **Vistas:** Consultas predefinidas que presentan los datos de manera personalizada.
8. **Consultas (SQL):** Instrucciones para acceder, modificar o eliminar datos.
9. **Procedimientos almacenados y funciones:** Bloques de código SQL que ejecutan tareas específicas.
10. **Triggers (disparadores):** Acciones automáticas que se ejecutan ante ciertos eventos (insertar, actualizar, borrar).
11. **Motor de base de datos:** Software que gestiona cómo se almacenan y acceden los datos.

¿Qué tipos de base de datos existen?

1. **Bases de datos relacionales (RDBMS):**
 - Organizadas en tablas relacionadas.
 - Ejemplo: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

2. Bases de datos no relacionales (NoSQL):

- No utilizan tablas tradicionales. Se dividen en:
 - **Documentales** (MongoDB)
 - **Clave-valor** (Redis)
 - **Grafos** (Neo4j)
 - **Columnas** (Cassandra)

3. Bases de datos orientadas a objetos:

- Almacenan datos como objetos (propiedades y métodos).

4. Bases de datos jerárquicas:

- Organizadas en forma de árbol (padre-hijo).

5. Bases de datos en red:

- Similares a las jerárquicas, pero permiten múltiples relaciones.

6. Bases de datos distribuidas:

- Almacenadas en múltiples ubicaciones físicas.

7. Bases de datos en la nube:

- Accesibles a través de servicios como Amazon RDS, Google Cloud SQL.

¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?

• Relacionales (RDBMS):

- MySQL
- PostgreSQL
- Microsoft SQL Server
- Oracle Database

- MariaDB
 - SQLite
- **No relacionales (NoSQL):**
 - MongoDB
 - Redis
 - Cassandra
 - CouchDB
 - Neo4j
- **Sistemas de escritorio/locales:**
 - Microsoft Access
 - LibreOffice Base
 - dBASE
- **Interfaces y herramientas de administración:**
 - phpMyAdmin
 - MySQL Workbench
 - pgAdmin (PostgreSQL)
 - DBeaver
 - HeidiSQL

¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?

Los tipos de datos varían según el motor de base de datos, pero los más comunes son:

Numéricos:

- `INT, SMALLINT, BIGINT`

- `DECIMAL, NUMERIC`
- `FLOAT, DOUBLE`

Texto:

- `CHAR (n)` – tamaño fijo
- `VARCHAR (n)` – tamaño variable
- `TEXT, CLOB`

Fechas y horas:

- `DATE`
- `TIME`
- `DATETIME`
- `TIMESTAMP`

Booleanos:

- `BOOLEAN` o `BIT` (verdadero/falso)

Binarios:

- `BLOB` (Binary Large Object)
- `VARBINARY`

Especiales:

- `ENUM` (lista de valores permitidos)
- `SET` (conjunto de valores)
- `JSON` (para bases de datos que lo soporten, como MySQL y PostgreSQL)

